

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

OMS 订单履约时效管理

覆盖普通客户与系统客户的六节点计时和履约预警

文档版本: v1.0

文档状态: 评审稿

所属系统: OMS 订单系统 / 订单履约管理

关联平台: 标准库、旺店通、ERP、WMS 及物流服务

需求负责人: 待指定

编制日期: 2026-09-10

原型文件: 发货时效预警策略.html 等四个页面

核心产品定义

系统按财务审核、工厂接单、发货、揽收、签收、回执上传六个节点管理订单时效。财务与接单并行计时；普通客户使用商品与节点规则，系统客户按每笔订单的客户要求到货时间倒排。管理人员先看履约总览，再点击指标或节点查看下方订单明细；三类时效配置分别独立成页。

1. 需求背景

订单履约涉及财务审核、工厂接单以及旺店通、ERP、WMS 之间的同步和仓库出库。各环节使用不同的完成事件，若只根据原订单状态或物流扫描判断进度，容易把“已经发货”“仓库已经出库”和“客户已经收到货”混为一谈。

目前需要统一履约时效口径，让业务人员知道每张订单卡在哪个节点、还剩多久、是否已经超时。老板需要先看到整体情况，再在同一页面查看对应订单资料，而不是反复进入详情查找异常。

客户分为系统客户和非系统客户。系统客户主要是大型连锁商超，下单时会提出要求到货时间，不能直接套用普通订单的固定时效。商品基础时效已在标准库维护，本功能只展示商品有货、无货发货时效，并为特殊商品提供自定义方案。

本期不重建财务审核、工厂接单或仓储执行系统，主要建设配置、计时、预警及展示能力。接口事件、规则生效和特殊履约场景需在联调前确认，见第 10 章。

2. 业务目标

- **口径统一**：明确六个节点各自从何时开始、到何时完成，不以物流查询成功代替业务完成。
- **并行计时**：财务审核与工厂接单同时开始，各自完成、各自停止，接单不等待财务审核。
- **分层配置**：普通客户保留商品及节点时效，系统客户按客户要求到货时间安排各节点截止。
- **异常可查**：通过总览指标、节点卡片与下方订单明细联动，直接定位超时及即将超时订单。
- **配置简单**：商品基础值只读，特殊商品建方案；系统客户先设默认规则，仅特殊客户单独配置。
- **记录可追溯**：保留订单适用规则、交期变更原因和原始事件，避免配置变更无声改写历史。

成功判定

同一订单的总数不重复，财务与接单待办可分别统计；WMS 出库准确结束揽收并启动签收；系统客户的截止时间能追溯到客户要求到货时间及适用规则；点击总览或节点后，下方展示的订单与统计口径一致。

3. 用户痛点

用户角色	当前痛点	期望改善
老板或管理人员	订单资料分散，难以快速判断哪些环节积压、哪些客户交期有风险。	先看总览，点击指标或节点即可查看完整订单明细。
业务及客服人员	系统客户交期与普通时效混用，跟进顺序不明确。	直接看到客户交期、本节点截止、剩余或超时时长。
财务及工厂人员	财务审核与工厂接单容易被当作先后流程。	独立显示各自待办和耗时，不互相重置计时。
仓库及物流人员	发货、出库和物流扫描口径不同，容易产生错误预警。	发货以 ERP 同步 WMS 并生成单号为准，揽收以 WMS 出库为准。
配置管理员	全局配置、商品方案和客户配置混在一起，不易理解。	商品、节点、客户分别配置，清楚展示来源和继承关系。

4. 功能范围

4.1 功能模块

模块	功能范围	页面定位
订单列表	查询订单资料；从“经销/KA 下单”进入新增抽屉；展示客户要求到货时间及是否回执。	订单管理 / 订单列表
履约总览	全部订单、系统客户视图切换；总览指标、六节点卡片和下方订单明细联动。	订单管理 / 履约总览
商品时效配置	展示每个商品的有货、无货发货时效；支持筛选及特殊商品自定义方案。	时效设置 / 商品时效配置
履约节点配置	配置六节点完成时限、提前提醒及超时处理方式，固定展示起止事件。	时效设置 / 履约节点配置
客户到货配置	配置系统客户默认倒排规则、客户专属规则及试算；维护客户类型。	时效设置 / 客户到货配置
计时与预警	接收履约事件、计算截止和状态、保留规则快照，按配置触发提醒。	后台服务与订单展示

4.2 适用场景

场景	规则来源	用户操作	结果
普通客户常规商品	标准库商品时效及普通节点规则	查看商品时效、按节点跟进	按有效普通规则计算
普通客户特殊商品	已启用的商品自定义方案	选择商品并配置有货、无货时效	该商品优先使用方案值
系统客户常规交期	系统客户默认规则	下单填写要求到货时间	倒排各节点最晚完成时间
系统客户特殊约定	客户专属规则	为该客户单独设置提前量	专属规则覆盖客户默认规则
财务与接单同时待办	同一订单的两项任务	从任一节点查看订单	总订单计 1，各节点分别计 1
签收后待回执	实际签收时间及回执时长	上传回执单	上传成功后结束适用回执计时

4.3 本期边界

不增加独立“物流信息获取”计时节点，不恢复司机与车辆配置菜单，不提供商品全局默认时效编辑，不保留“客户期望卸货时间”。物流轨迹仍可作为订单资料及签收证据来源。

商品配置、履约节点配置、客户到货配置分别独立成页，不嵌入订单详情。订单列表与履约总览沿用现有 OMS 样式；不把拆单、合单、售后管理等其他项目功能并入本期。

当前原型用于交互评审，本地保存不等同于正式订单提交。正式接口、消息发送、权限与文件上传能力需按本 PRD 联调验收。

5. 优先级说明

以下为实施优先级建议，评审确认后进入排期。P0 为本期基础交付；P1 为基础口径稳定后的增强项，不能替代 P0 的正确性验收。

优先级	范围	说明 / 验收重点
P0	六节点事件与并行计时	财务与接单独立；发货、出库、签收、回执事件准确，完成后停止计时。
P0	履约总览与订单明细	总数去重、节点切换、完整订单资料、关键词及日期查询。
P0	系统客户订单展示	独立视图，显示要求到货时间、本节点截止和缺失资料提示。
P0	商品时效及自定义方案	读取标准库有货、无货时效；方案选择、筛选、冲突校验及来源展示。
P0	节点与客户配置	配置独立成页；默认与专属规则清晰；时限合法性及倒排关系校验。
P0	下单字段与规则快照	使用客户要求到货时间、是否回执；去掉卸货时间；交期修改留痕。
P0	事件可靠性及基础告警	明确正常、预警、超时、待判定；回调去重、失败重试和基础消息联调。
P0	正式安全与数据保存	后端持久化、真实身份、权限控制、回执文件与审计记录。
P1	异常工单及升级闭环	在责任人、渠道与关闭规则确认后，接入工单和分级升级。

P0 发布门槛

必须先确认商品时效与发货节点的关系、并行后流转条件、回执适用范围、分批履约统计及事件接口。不得把原型显示值、保存草稿或可点击按钮作为生产能力验收依据；未完成的通知渠道不可对用户标记为已生效。

6. 原型或流程图

6.1 总体业务流程

订单提交后财务与接单并行。同步旺店通后的发货、WMS 收单到出库的揽收、出库到实际收货的签收，以及签收后的回执上传，分别按各自事件计时。

六节点计时关系



图 1 六节点计时与并行审核关系

财务和接单是否必须均完成后才能同步旺店通，仍需确认。若快递单号晚于 WMS 收单生成，发货与揽收也可能短暂并存，不应强制使用唯一串行状态。

6.2 两类客户的时效选择

订单适用规则选择

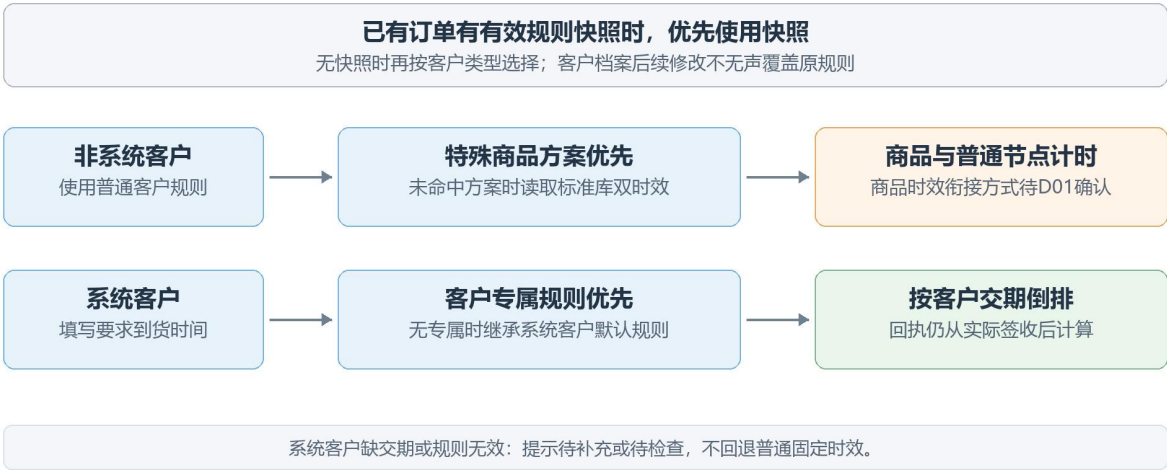


图 2 普通客户与系统客户规则选择

已有订单优先使用保存的有效规则快照。新订单按客户类型选择规则；系统客户缺少有效交期或规则时进入待补充、待检查，不回退普通固定小时数。

6.3 履约总览查看路径

履约总览查看路径



图 3 总览指标与下方订单明细联动

总览页面保留“先看整体、再看订单”的顺序。点击指标或节点只切换下方数据；需要查看单笔更完整资料时，再打开订单详情。

6.4 页面原型对应关系

原型页面	核心交互
发货时效预警策略.html	承载订单列表与履约总览。全部/系统客户切换、指标筛选、六节点切换、订单查询、订单详情、经销/KA 下单抽屉。
商品发货时效配置.html	商品有货、无货时效表格和组合筛选；自定义方案新增、编辑、启停、删除及商品选择。
履约节点配置.html	六节点时限直接编辑；起止事件固定显示；提醒比例及处理方式折叠配置。
客户到货时效配置.html	系统客户默认时间设置、客户资料及专属规则；支持规则试算，非系统客户不展示生效倒排参数。

交互原型目录：E:\cxy\脱骨侠发货单 H5。原型中的订单资料取自已有订单表格，履约事件和已用时仍含交互样例设置，不作为正式经营统计依据。

7. 关键规则

7.1 六节点起止规则

节点	起算事件	完成事件	统计说明
财务审核	订单提交成功	财务审核通过	与工厂接单并行。
工厂接单	订单提交成功	工厂接单完成	不以财务通过为起点。
发货	同步旺店通成功	ERP 同步 WMS 成功且生成快递单号	两项均满足才算发货。
揽收	WMS 收到 ERP 订单	WMS 出库完成	以出库作为揽收维度。
签收	WMS 出库完成	客户实际收到货并签收	不以物流查询成功代替。
回执上传	客户实际签收	回执单上传成功	未签收不启动。

发货完成时间取 WMS 收单成功与快递单号生成两者较晚的时间。快递单号的产生系统、回传字段和事件来源由接口评审确认。原订单资料中的“已发货”等状态仅作资料展示，不代替节点事件。

完成事件确认后只停止该节点；其他待办继续计时。“尚未收到完成记录”与“已确认未完成”必须区分，数据缺失时显示待同步或待判定，不直接判正常或超时。

分批发货、多包裹、多次签收与多份回执的整单完成条件见 D04；不能默认第一条完成事件就关闭整单。是否回执为“否”是否跳过任务见 D03。

7.2 商品发货时效与自定义方案

商品基础时效在标准库商品管理中维护。本页只读展示商品编码、名称、有货发货时效、无货发货时效、时效来源和方案名称。标准库值未返回时标记待同步或待维护，不自动生成生产时限。

单商品取值优先级为“已启用自定义方案 > 标准库商品时效”。方案停用或删除后，当前商品展示回退标准库；历史订单保留原有效快照。库存取值来源、冻结时点及多商品订单聚合方式见 D01。

规则项	要求
商品筛选	支持名称或编码关键词、标准库/自定义来源、有货时效范围、无货时效范围组合查询；条件同时满足。
范围校验	上下限包含边界，最小值不得大于最大值，空条件表示不限；无结果给出提示和清空入口。
方案名称	必填，同名不重复，原型最多 50 字。
适用商品	支持搜索勾选与批量粘贴编码；勾选、取消、移除与粘贴共用同一份选择结果。
编码处理	去空、去重，忽略英文字母大小写；单编码最多 80 字符，一个方案关联 1 至 200 个商品。
时效设置	有货、无货分别必填；0.1 至 8760 小时，支持 0.1 小时精度。
生效冲突	同一商品只能关联一个已启用方案，冲突时阻止保存并指明商品与方案。
编辑及删除	编辑保留原关联商品；删除二次确认；停用或删除不能破坏已保存订单快照。
商品有效性	粘贴的未知编码可保留选择，但不能认定为有效标准库商品；正式保存校验及下架商品处理需随接口确认。

原型未命中方案的商品预填 24 小时、72 小时，仅用于展示。正式系统读取每个商品实际标准值，不把这两个值当作全商品政策。

商品发货时效的起算点，以及它与“同步旺店通至 WMS 并生成单号”的节点时限是覆盖还是独立约束，必须按 D01 定版后接入计时引擎。

7.3 履约节点配置

页面固定展示六节点及各自起止事件。主要输入是“多久内完成”，提醒比例和超时处理方式放入可展开区域。关闭提醒仅影响预警和通知，不代表节点已完成或业务可以跳过。

节点	原型预填时限	提醒比例	提前提醒示例
财务审核	2 小时	80%	已用 1.6 小时。
工厂接单	1 小时	80%	已用 0.8 小时。
发货	24 小时	75%	已用 18 小时。
揽收	4 小时	75%	已用 3 小时。
签收	72 小时	80%	已用 57.6 小时。
回执上传	24 小时	80%	已用 19.2 小时。

全部时效可配置。节点时限为 0.1 至 8760 小时，提醒比例为 1%至 99%。超时处理可选创建异常工单、仅消息提醒、消息提醒并升级；未接通的处理能力不能显示为已生效。

保存时统一校验，错误定位到节点与字段，不部分保存。读取失败不得静默覆盖原配置。正式系统记录版本、修改人和时间，校验并发编辑冲突。

上述参数为原型预填值，生产初始化需业务确认。系统客户的截止来自客户到货规则，不把普通节点小时数显示成该订单实际时限。

7.4 系统客户到货配置

系统客户指下单时有要求到货时间的大型连锁商超等客户。页面保留“默认时间设置”和“客户设置”两部分：大多数客户继承默认规则，只有特殊客户配置专属时间，试算功能折叠展示。

规则优先级为“订单有效快照 > 客户专属规则 > 系统客户默认规则”。历史订单没有快照而使用当前规则估算时，要注明计算来源，不伪装成原下单规则。

项目	原型预填值	截止或提醒时间
财务审核	到货前 72 小时	要求到货时间减财务提前量。
工厂接单	到货前 60 小时	要求到货时间减接单提前量。
发货	到货前 48 小时	要求到货时间减发货提前量。
揽收	到货前 36 小时	要求到货时间减揽收提前量。
签收	要求到货时刻	等于客户要求到货时间。
回执上传	实际签收后 24 小时	实际签收时间加回执时限。
提前提醒	截止前 2 小时	节点截止时间减提醒时长。

项目	原型预填值	截止或提醒时间
超时升级	截止后 2 小时	节点截止时间加升级时长。

财务与接单提前量独立设置，两者均不得小于发货提前量；发货提前量不得小于揽收提前量。这是计划日期约束，不限制财务与接单谁先完成。当前表单范围 0 至 8760 小时、步长 0.5 小时，回执与升级时长必须大于 0。

客户编码、名称必填；编码忽略大小写后唯一。正式关联使用客户 ID 或编码，不依赖名称。系统名称由档案带出，客户类型分系统与非系统。选择默认规则时只读展示继承值，选择专属规则时允许编辑；非系统客户不展示生效的倒排参数。

系统客户缺少交期、规则无效时分别提示待补充、待检查，不回退普通 24 小时或 72 小时。客户类型变更或档案删除后，已有订单的有效规则快照继续保留。

7.5 系统客户试算与交期变更

客户要求 2026 年 9 月 18 日 10 时到货，按 7.4 节预填值试算如下。例子仅解释算法，不代表实际订单或已批准的生产参数。

节点	计划最晚完成时间	提醒时间
财务审核	9 月 15 日 10 时	9 月 15 日 8 时。
工厂接单	9 月 15 日 22 时	9 月 15 日 20 时。
发货	9 月 16 日 10 时	9 月 16 日 8 时。
揽收	9 月 16 日 22 时	9 月 16 日 20 时。
签收	9 月 18 日 10 时	9 月 18 日 8 时。
回执上传	若 9 月 18 日 9 时 30 分签收，则 9 月 19 日 9 时 30 分截止	9 月 19 日 7 时 30 分。

回执只在实际签收后计算，不能用要求到货时间加 24 小时替代，提醒点也不能早于实际起算时间。

新建系统客户订单必须填写有效要求到货时间；普通客户选填。原型校验新单所填时间晚于当前时间。若倒排节点已过截止，列出风险节点和时间；是否阻止正式提交、发起审批或带风险放行见 D06，不能沿用“可以保存草稿”作为正式放行条件。

修改已保存的要求到货时间必须填写原因，记录原值、新值、操作人和时间。首次保存保留客户类型及适用规则，重新打开不因默认配置变化而无声改变时限。交期变更后哪些任务重算、是否审批及历史超时如何保留，见 D05。

7.6 履约总览统计与切换

全部订单视图显示履约中、已超时、即将超时、正常四个主指标，补充今日要求到货、系统客户到货时间待补充、到货超时及待判定提示。系统客户视图重点显示系统订单数、到货超时、今日要求到货、到货时间待补充。

指标或状态	统计规则
履约中订单	至少存在一个适用待办节点，按订单 ID 去重。
节点待完成数	该节点未完成的订单数；同单可同时出现在财务与接单等多个节点。
订单时效状态	待办中优先展示超时、其次预警、再待判定、再正常，最后提醒关闭；未知待办仍需可见。
今日要求到货	按北京时间自然日比较要求到货日期，不按下单日期。
到货时间待补充	仅统计系统客户且缺少有效要求到货时间的订单。
到货超时	区分明确未签且已过交期、已签但实际签收晚于交期；显示“到货已超时”或“超期签收”。
订单金额合计	汇总当前展示订单的应付金额，按订单去重，不称为实付金额。
取消等特殊订单	取消、作废、退款、退换、暂停的纳入规则待 D07 确认，不直接默认排除。

六节点卡片统一显示待完成、正常、预警、超时数量，必要时补充待判定。财务与接单标注“并行”，总订单数不能把六节点数量简单相加。

点击指标或节点只更新下方订单数据，不额外跳转明细页。查询条件只影响下方列表，不改变上方总览统计，页面明确提示该范围；客户视图、节点与状态筛选按各自作用范围叠加。

系统客户前五节点标注按要求到货时间倒排，回执标注实际签收后计时。超时红、预警橙、正常绿、待判定/待同步/关闭灰，同时配文字，不只依赖颜色。

7.7 订单资料与查询

保持现有 OMS 订单卡片及多商品行结构，展示客户、收货、商品、金额和状态，不替换为难以阅读的密集摘要。隐藏“演示默认”“资料来自某文件”等说明性字段，但不可把演示用时当作正式事件证据。

信息区	主要字段
订单头	订单编号、下单时间、来源、类型、创建人、当前待办节点、剩余或超时时长。

信息区	主要字段
商品信息	商品名称、编码、规格标签、单价、数量、单位、搭赠数量；多商品按原资料展开。
金额	订单应付金额、当前列表金额合计；金额口径不因字段叫“订单金额”而改称实付。
买家及收货人	收货人、手机、收货区域、详细地址。
客户信息	客户名称、所属系统、销售人员、系统客户标识。
订单状态	原订单状态、审核与接单等资料状态，与本产品的节点时效状态分开。
交期及说明	客户要求到货时间、本节点截止、规则来源、到货状态、工厂备注、已有负责人信息。
操作	查看订单详情；从某节点进入时定位该节点，不默认落到财务待办。

查询项为订单号、客户名称、下单开始日期、下单结束日期。订单号和客户采用关键词匹配，多条件同时满足；日期包含起止当天，统一北京时间。只填一端为单边范围，两端为空则不限；开始晚于结束时阻止查询并提示。

填写日期条件后，缺少有效下单时间的订单不误判为匹配。清空恢复查询字段，不改业务数据；无结果提供调整或清空入口。

列表优先超时、预警、待判定，再正常；同状态系统客户按更早到期或超时更久优先，普通客户按超时或剩余程度排序。系统客户缺资料时写明原因，如到货时间待补充、履约记录待同步、客户配置待检查。

7.8 经销与 KA 下单字段

从订单列表的“经销/KA 下单”进入右侧新增抽屉。标题及底部保存、取消按钮固定，内容滚动；保持现有 OMS 蓝白界面。

字段	要求
客户名称	必填，选择已配置客户；未匹配时提示维护客户资料。
系统名称及客户类型	随客户档案带出，系统名称只读。
是否仓库收货	是/否。
收货人员及手机号码	必填；正式手机号格式校验需与业务确认。
收货区域及收货地址	必填。
客户要求到货时间	替换最晚发货时间；系统客户必填，非系统客户选填；填写后校验合法性。

字段	要求
特殊备注	最多 500 字。
经销转私域及是否换货 下单	是/否。
是否回执	是/否，原型默认否；替换是否团购，独立保存及回填。
发货主体	卓希工厂/运营中心。
特殊情况说明	展示匹配规则及相关说明。
备注	最多 1024 字。

删除客户期望卸货时间的起止输入与校验；旧草稿中的卸货字段不再回填。旧“是否团购”值不得迁移为“是否回执”。

商品清单至少添加一件商品，展示名称、单位、口味、红线价、售价、数量、搭赠数量、搭赠比例及总数量。数量为正整数，搭赠数量为非负整数，售价为非负数；未接入的商品字段不得编造。

原型保存本机单份草稿，不创建真实订单，也不加入履约总览。正式对接区分保存草稿和提交订单，取得真实订单 ID 后才创建任务；失败保留输入，重复点击不重复建单。是否回执对任务、完成及告警的适用规则见 D03。

7.9 预警与事件处理

普通节点截止时间为“实际起算时间 + 配置时限”，提醒时间为“起算时间 + 时限 × 提醒比例”。系统客户以倒排节点截止为准，提醒时间为“截止时间 - 提前提醒时长”。回执均从实际签收开始。

明确未完成的节点，当前时间早于提醒点为正常，达到提醒点且早于截止为预警，达到截止仍未完成为超时。完成时间等于截止视为按时；已完成节点按实际完成时间判断，不随当前时间继续增长。

接口缺少起算事件、有效规则或明确完成状态时显示待判定，列出缺失项。记录业务发生时间和接口接收时间，不能用接收延迟延长实际履约耗时。

事件或数据	预期来源	处理用途
订单提交、客户及商品资料	OMS 订单服务	创建订单及财务、接单待办。
财务审核通过、工厂接单完成	对应审核及接单服务	各自结束并行节点。
同步旺店通成功	旺店通同步链路	启动发货节点。

事件或数据	预期来源	处理用途
WMS 收单成功、单号生成	ERP、WMS 及单号生成系统	收单启动揽收；两项齐全结束发货。
WMS 出库完成	WMS	结束揽收，启动签收。
客户实际签收	物流回传或经确认的收货记录	结束签收，启动适用回执任务。
回执上传成功	回执或文件服务	结束回执计时。
商品有货、无货时效与库存	标准库及库存服务	选择普通商品时效。

上述是逻辑事件清单，不代表外部系统已提供对应接口。须确认字段、回调或轮询、唯一标识、重试及时间精度。无物流信息不能仅因超过某时长就认定实际签收，人工证据及确认权限见 D08。

建议按订单、节点、规则版本及告警等级对消息去重，避免刷新或重复回调反复通知。收件人、渠道、重复提醒间隔、升级对象及工单关闭方式按 D08 确认。

7.10 数据与审计规则

对象或字段	要求
订单及商品明细	保存订单 ID、客户 ID、客户类型、要求到货时间、是否回执、下单时间及 SKU 数量、单位、金额。
商品及节点规则	保存方案 ID、关联 SKU、有货/无货时效、节点时限、提醒开关、比例、处理动作及生效版本。
客户规则	保存默认/专属类型、各节点提前量、回执时限、提前提醒及升级时长。
订单规则快照	保存选用规则、版本、客户类型、计算参数及来源；历史有效快照不得被当前配置覆盖。
节点任务	保存订单或履约单 ID、节点、起算、截止、提醒、完成时间及当前状态。
原始事件	保存来源事件 ID、业务发生时间、接收时间、原始状态与处理结果；补传、更正保留原记录。
变更及告警记录	保存交期原值、新值、原因、真实操作人、时间、触发原因及处理记录。
权限与回执文件	查看、配置、下单、修改交期、确认签收、上传回执分别授权；文件下载鉴权，上传失败不停计时。

采用稳定客户 ID 或编码关联，配置正式持久化；不能以浏览器本地存储作为生产数据模型。多人编辑采用版本或等效并发校验，后保存者不得无声覆盖前版。

事件乱序按业务发生时间归并，重复事件不得重复建任务、发消息或增加总数。统一北京时间展示，后台使用带明确时区的时间；生产判定不依赖浏览器设备时钟。

8. 异常场景

异常场景	系统处理	用户提示/结果
系统客户缺少要求到货时间	不套用普通时效；新建必填校验，已有单标记缺失。	请补充客户要求到货时间。
客户规则缺失或无效	不编造截止时间，显示待检查。	客户时效配置待检查。
普通客户未填到货时间	正常采用普通规则，不进入系统交期待补充指标。	不显示系统交期待补充指标。
只有 WMS 收单或只有快递单号	不认定发货完成；收单已发生时揽收可独立计时。	发货完成信息待同步。
WMS 尚未出库但已有物流号	不结束揽收，不启动签收。	保持揽收待办。
缺少签收证据或物流轨迹	不自动签收，等待有效回传或人工确认。	签收信息待确认。
财务正常但接单状态未知	整单不隐藏未知待办，不判全部正常。	接单履约记录待同步。
时限越界、为空或非法	阻止保存并定位字段。	请填写有效时效。
财务或接单计划晚于发货	阻止规则保存；允许二者互换先后。	审核与接单提前量不得小于发货。
同商品命中两个启用方案	整体阻止保存并显示冲突商品。	商品已有关联的启用方案。
标准库未返回有效时效	显示待同步或待维护，不填生产默认值。	商品时效待维护。
新单倒排节点已经过期	展示风险节点；正式阻止或审批策略按 D06 执行。	当前交期存在履约风险。
修改已保存交期末填原因	阻止保存并保留已填数据。	请填写交期修改原因。
客户删除或改为非系统	有效历史订单规则快照继续生效。	保留原规则来源。
查询开始日期晚于结束	不执行错误查询。	开始日期不能晚于结束日期。
查询无结果	保留条件并给出清空入口。	暂无符合条件的订单。
回执上传失败	保持适用回执计时，允许重试。	上传失败，请重试。
提交或回调重复	按稳定请求/事件标识去重，返回原结果。	不重复生成订单或节点任务。
接口超时或返回未知	保留已确认数据，记录失败，不更新错误订单。	数据同步异常，请稍后重试。

异常场景	系统处理	用户提示/结果
配置保存失败或多人冲突	不提示成功，不部分覆盖；保留输入供重试。	配置已变化或保存失败。
旧草稿含团购或卸货时间	不迁移为回执，不回填已删除字段。	新表单只使用当前字段。
分批、取消或暂停订单	按评审后的 D04/D07 执行；未定版前不自行补充整单结论。	展示真实明细与待确认口径。

9. 上线影响

9.1 业务与操作影响

- 管理人员从履约总览查看异常，点击指标或节点直接看下方订单；培训需解释节点数量可重叠、总订单数去重。
- 业务人员在经销/KA 下单时填写系统客户要求到货时间，并核对倒排风险；修改已保存交期必须说明原因。
- 标准库继续维护商品基础时效；管理员只在本功能维护特殊商品方案、普通节点及系统客户规则。
- 财务与接单保持原系统操作入口；仓库以 WMS 出库作为揽收完成。签收及回执按真实业务凭证结束计时。

9.2 系统与数据影响

影响面	改造内容
OMS 前端	总览与明细联动、三类独立配置、系统客户展示、下单字段及异常提示。
OMS 后端	订单提交、客户 ID 关联、规则版本、快照、节点任务、交期变更及配置持久化。
标准库和库存	提供每个 SKU 有货/无货时效、商品有效性及约定时点的库存状态。
旺店通、ERP、WMS	明确同步成功、WMS 收单、单号产生及出库事件，保证唯一关联和幂等。
物流与回执服务	提供有效签收证据及回执上传成功事件，落实权限和文件安全。
消息与运维	通知渠道、责任人、重试、重复提醒抑制、异常工单及升级监控。
历史数据	确认补录范围和规则来源；原型演示已用时不得作为历史事件导入。

9.3 上线与回滚建议

- 1. 先确认第 10 章待定义口径和事件来源，完成规则、任务与接口设计；量化数据规模、响应时间、同步延迟和恢复目标。
- 2. 接通真实事件，先校验六节点与并行任务，再联调客户倒排和商品时效，核对订单去重及未知状态。
- 3. 小范围开放配置、总览和下单字段，按 9.4 节完成业务验收；基础消息先验证实际送达，再启用工单升级。
- 4. 正式开放前确认权限、配置初始值、历史数据处理及异常接收人。具体排期由研发评估，不在文档中预设日期。
- 5. 如需回滚，关闭新增配置写入、预警发送或新入口，保留原事件、快照及历史查询；不得删除历史记录，不影响原有订单、仓储流转。

9.4 核心验收场景

编号	场景	预期结果
A01	财务与接单同时未完成	两节点各计 1 待办，总订单只计 1。
A02	只完成财务审核	财务停计时，接单继续，起点不重置。
A03	仅有 WMS 收单或仅有单号	不单独认定发货完成，两项齐全取较晚时间。
A04	WMS 出库完成	结束揽收并启动签收，不等物流首次扫描。
A05	未签收或回执上传失败	未签收不启动回执，失败不停止已启动计时。
A06	2 小时节点、80%提醒	1.59 小时正常，1.6 预警，2 小时仍未完成即超时。
A07	系统客户默认与专属	专属覆盖默认，按交期倒排，不套通用时长。
A08	普通客户缺到货时间	不计入系统客户交期待补充。
A09	系统客户缺交期或证据	显示具体原因，不伪造截止或完成状态。
A10	财务正常且接单待判定	整单不判全部正常，未知待办可见。
A11	商品勾选与批量粘贴	去重、大小写等价，取消及移除结果同步。
A12	SKU 关联两个启用方案	阻止保存，指明冲突，不破坏原配置。
A13	停用或删除方案	当前商品回退标准库，历史快照保留。
A14	财务与接单提前量互换	允许；二者均不得计划晚于发货。

编号	场景	预期结果
A15	修改已保存到货时间	必填原因，记录前后值、时间、真实操作者。
A16	改客户类型或删除档案	有效历史订单规则快照继续生效。
A17	订单号、客户、日期查询	多条件同时满足，日期含结束当天，清空有效。
A18	指标或节点切换	下方订单同步变化，列表查询不改总览统计。
A19	从接单进入并行订单	详情定位接单，系统客户显示该节点实际截止。
A20	新字段及旧草稿	无卸货时间，回执可存可回填，不读取团购值。
A21	同状态系统订单排序	更早到期或超时更久优先，不按普通时长排序。
A22	重复提交或回调	不重复建单、建任务、发同级提醒或增加总数。

验收还需核对金额合计、节点停止、临界时刻与北京时间结果。消息、工单及文件上传必须通过实际链路验证；涉及 D01 至 D08 的场景先取得业务结论再最终验收。

10. 需要协作的依赖项

协作方	依赖事项	交付/确认内容	优先级
业务负责人	计时与统计口径	确认 D01 至 D08、配置初始值、异常责任人及验收结论。	P0
财务及工厂	并行审核与接单	提供提交、通过、接单完成事件，明确拒绝、撤回、重提后的处理。	P0
标准库及库存	商品双时效与库存	提供 SKU 有效性、有货/无货时效、库存口径及冻结时点。	P0
客户主数据	系统客户分类	提供稳定 ID、编码、客户类型和所属系统，确认历史关联。	P0
旺店通及 ERP	发货同步链路	确认同步成功事件、WMS 请求关联及单号生成回传字段。	P0
WMS 及物流	出库与签收事件	提供收单、出库、实际签收时间，明确部分履约和无轨迹证据。	P0
OMS 研发	页面、规则及任务	配置持久化、快照、倒排、总览去重、下单接口、权限、事件重试。	P0
文件及消息服务	回执与基础提醒	上传成功事件、文件鉴权、真实送达和重复通知抑制。	P0
测试团队	端到端与边界验证	覆盖 22 条核心验收、并发、乱序、缺失及真实接口失败重试。	P0
运维及业务运营	工单与升级	确认监控、异常接收、升级对象、重试及工单关闭方式。	P1

10.1 联调前确认清单

- 各系统的订单、履约单、商品行唯一标识及对应关系，客户关联使用稳定 ID 而非名称。
- 财务通过、工厂接单、旺店通同步、WMS 收单、单号生成、出库、签收与回执成功的准确事件和时间字段。
- 接口采取回调还是轮询、频率限制、状态更新时间、时区、重试和重复事件标识。
- 文件上传成功与验收通过是否为同一事件，未签收、少收、补发、部分回执的处理方式。
- 历史订单补录范围、数据缺失的状态提示、消息渠道和真实操作者来源。

10.2 待确认业务决策

以下事项由业务负责人会同相关系统负责人确认，未定版前不作为生产规则。

编号	待确认事项	需要形成的结论
D01	商品时效与发货节点	商品时效起算点；与节点时限覆盖还是独立约束；库存来源及冻结点；多 SKU 聚合；未知商品是否允许保存。
D02	并行后的流转条件	财务与接单是否必须均完成才同步旺店通；驳回、拒绝、撤回与重新提交如何处理原任务和起点。
D03	是否回执与完成条件	“否”是否跳过任务和告警，“是”是否必须上传才算整单完成；默认值、修改权限、文件类型/大小/份数/有效性及保留期。
D04	分批履约与整单完成	多履约单、多包裹、部分出库和签收按首次、全部还是逐单统计；未发、少收、补发及分批回执如何保留待办。
D05	规则生效与交期变更	配置影响新单还是历史未完成单；改交期是否审批；已完成节点、告警及历史超时是否重算和如何留痕。
D06	交期风险与正式提交	已过交期或倒排节点过期时阻止、审批还是带风险放行；明确角色及重新协商流程。
D07	日历与排除条件	自然小时还是工作时间、是否含节假日；取消、作废、退款、退换、暂停是否排除或冻结，恢复后如何计时。
D08	签收证据与通知闭环	无物流信息由谁确认、凭证和复核方式；消息渠道、节点责任人、升级对象、重复提醒间隔及工单关闭条件。

评审结论建议

建议按本 PRD 建设六节点履约总览和独立配置。先确认 D01 至 D08，再定接口、优先级与验收范围；正式上线以真实事件、规则快照和通知链路验证为准。